МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Институт искусственного интеллекта
Кафедра проблем управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине **Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем**

Козел З. М. _____
Студент группы: КВБО-07-23 Болдырева А. А. _____
Абрамов А. С. _____
Преподаватель: ст. преподаватель Морозов А. А. _____

Работа представлена к защите: «___» _____ 2026 г.

Москва 2026

1. Цель работы

Получение навыков моделирования объекта управления в промышленных системах автоматического управления и создание функциональных блоков.

Задание

Создать виртуальную систему управления (рис. 1), включающую: модель объекта управления (рис. 2), ПИ-регулятор (рис. 3), сумматор и обратную связь. Передаточная функция объекта:

$$W = \frac{1}{k_e(T_м s + 1)}$$

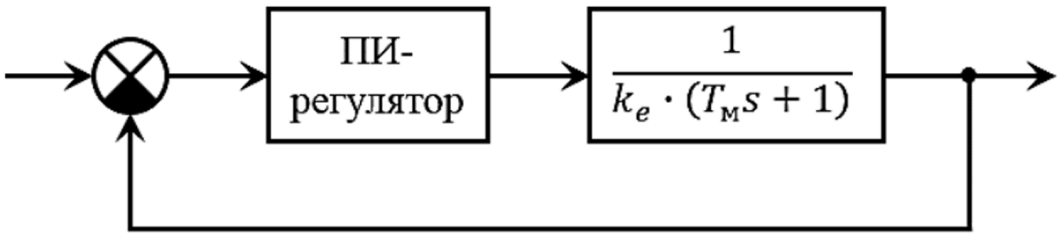


Рисунок 1.1. Структура системы управления

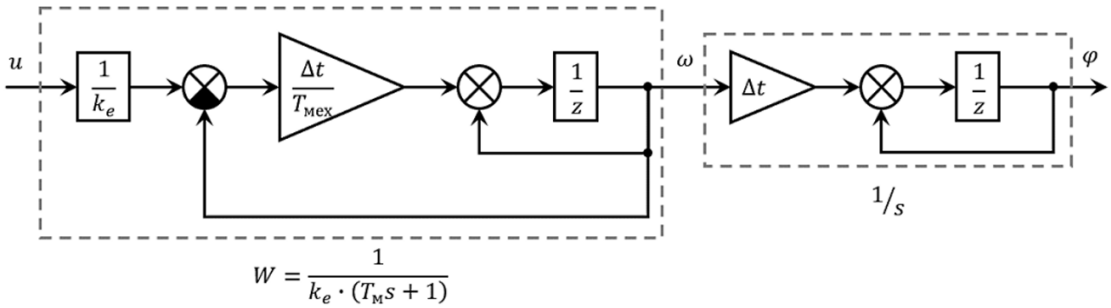


Рисунок 1.2. Структура объекта управления

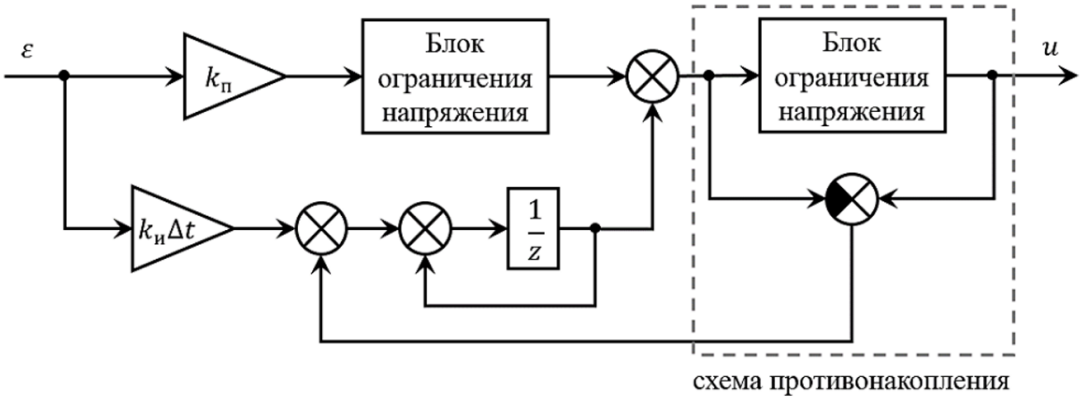


Рисунок 1.3. Структура ПИ-регулятора.

2. Теоретические сведения

В рамках работы исследуется электропривод постоянного тока (ДПТ). Структура системы управления включает задающее воздействие, сумматор рассогласования, пропорционально-интегральный (ПИ) регулятор и двигатель, охваченные отрицательной обратной связью по скорости.

Передаточная функция двигателя постоянного тока по каналу напряжения управления к угловой скорости вала описывается апериодическим звеном первого порядка:

$$W(s) = \frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{1}{k_e(T_m s + 1)}$$

где:

- k_e — постоянная противо-ЭДС двигателя;
- T_m — электромеханическая постоянная времени.

Синтез ПИ-регулятора выполнен методом обратной задачи динамики (ОЗД). При выборе желаемой передаточной функции разомкнутого контура вида $W_{\text{жел}}(s) = \frac{1}{T_{\text{ж}} s}$ закон управления регулятора принимает вид:

$$W_p(s) = \frac{1}{T_{\text{ж}} s \cdot W(s)} = \frac{k_e(T_m s + 1)}{T_{\text{ж}} s} = \frac{k_e T_m}{T_{\text{ж}}} + \frac{k_e}{T_{\text{ж}} s} = k_p + \frac{k_i}{s}$$

Отсюда коэффициенты настройки вычисляются аналитически:

$$k_p = \frac{k_e \cdot T_m}{T_{\text{ж}}}, \quad k_i = \frac{k_e}{T_{\text{ж}}}$$

3. Ход работы

3.1. Создание структуры проекта и библиотеки

В среде B&R Automation Studio был создан проект для выполнения в режиме виртуальной симуляции (Automation Runtime Simulation / ARsim). В структуре проекта создана пользовательская библиотека ANSI C под названием MotorContr и прикладная программа циклического исполнения Program. В состав библиотеки добавлены три функциональных блока:

1. FB_Integrator — базовое дискретное интегрирующее звено;
2. FB_Motor — математическая модель электродвигателя;
3. FB_Regulator — дискретный ПИ-регулятор со схемой защиты от насыщения (anti-windup).

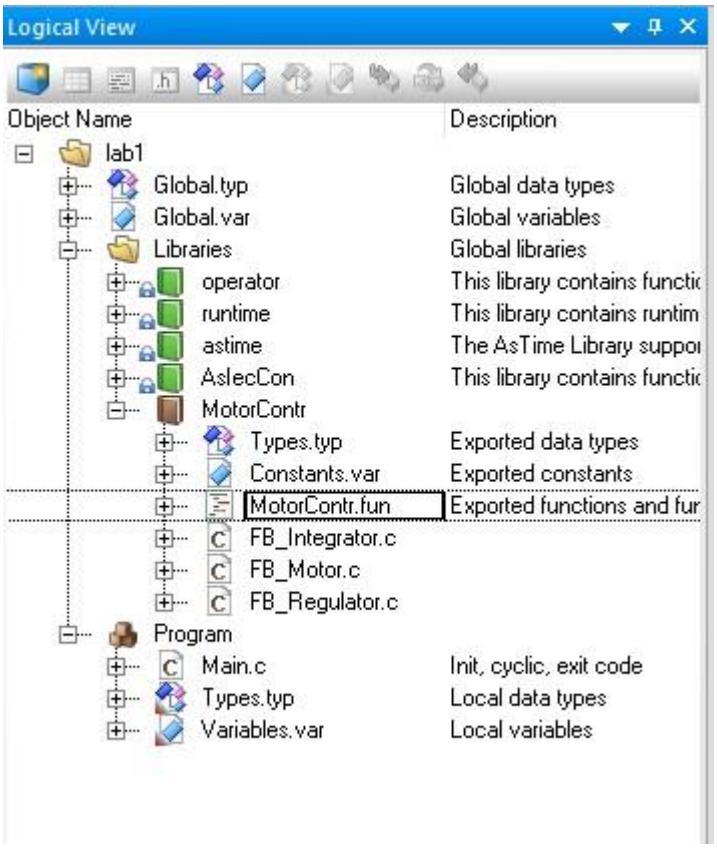


Рисунок 2.1. Дерево проекта (Logical View) с созданной библиотекой MotorContr и прикладной программой Program

3.2. Конфигурация интерфейсов функциональных блоков

В интерфейсном файле библиотеки MotorContr.fun было выполнено декларирование входных (VAR_INPUT), выходных (VAR_OUTPUT) и внутренних статических переменных (VAR) для каждого функционального блока.

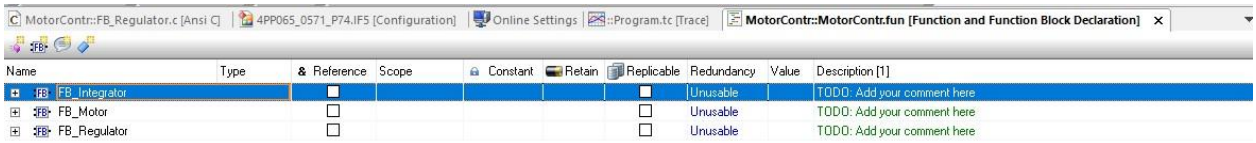


Рисунок 2.2 Декларация функциональных блоков в файле MotorContr.fun

Параметры функциональных блоков представлены в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1. Параметры блока FB_Integrator

Конфигурация	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Назначение**
Вход (VAR_INPUT)	in	REAL	Входной интегрируемый сигнал
Выход (VAR_OUTPUT)	out	REAL	Выходное накопленное значение
Внутренняя (VAR)	dt	REAL	Шаг дискретизации по времени [с]

Таблица 2. Параметры блока FB_Motor

Конфигурация	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Назначение**

Вход (VAR_INPUT)	u	REAL	Управляющее напряжение на обмотке якоря [В]
Выход (VAR_OUTPUT)	w	REAL	Скорость вращения вала двигателя [об/мин]
Выход (VAR_OUTPUT)	phi	REAL	Угловое положение вала [рад]
Внутренняя (VAR)	integrator	FB_Integrator	Экземпляр интегратора для вычисления угла
Внутренняя (VAR)	Tm	REAL	Электромеханическая постоянная времени [с]
Внутренняя (VAR)	ke	REAL	Коэффициент противо-ЭДС двигателя
Внутренняя (VAR)	dt	REAL	Шаг расчета задачи [с]

Таблица 3 — Параметры блока FB_Regulator

Конфигурация	**Имя переменной**	**Тип данных**	**Назначение**
Вход (VAR_INPUT)	e	REAL	Сигнал ошибки рассогласования (speed - w)
Выход (VAR_OUTPUT)	u	REAL	Выходное напряжение управления [В]

Внутренняя (VAR)	k_p	REAL	Пропорциональный коэффициент усиления
Внутренняя (VAR)	k_i	REAL	Интегральный коэффициент
Внутренняя (VAR)	integrator	FB_Integrator	Внутренний интегратор контура
Внутренняя (VAR)	iyOld	REAL	Сигнал коррекции схемы противонакопления
Внутренняя (VAR)	max_abs_value	REAL	Предел ограничения выходного напряжения [В]
Внутренняя (VAR)	dt	REAL	Шаг дискретизации [с]

3.3. Программная реализация функциональных блоков

1. Блок дискретного интегрирования (FB_Integrator.c)

Для численного интегрирования используется разностное уравнение метода прямоугольников (схема Эйлера вперед):

$$out[k] = out[k-1] + in[k] \cdot \Delta t$$

где текущее значение выхода формируется путем прибавления к ранее накопленному значению произведения входного сигнала на шаг по времени dt.

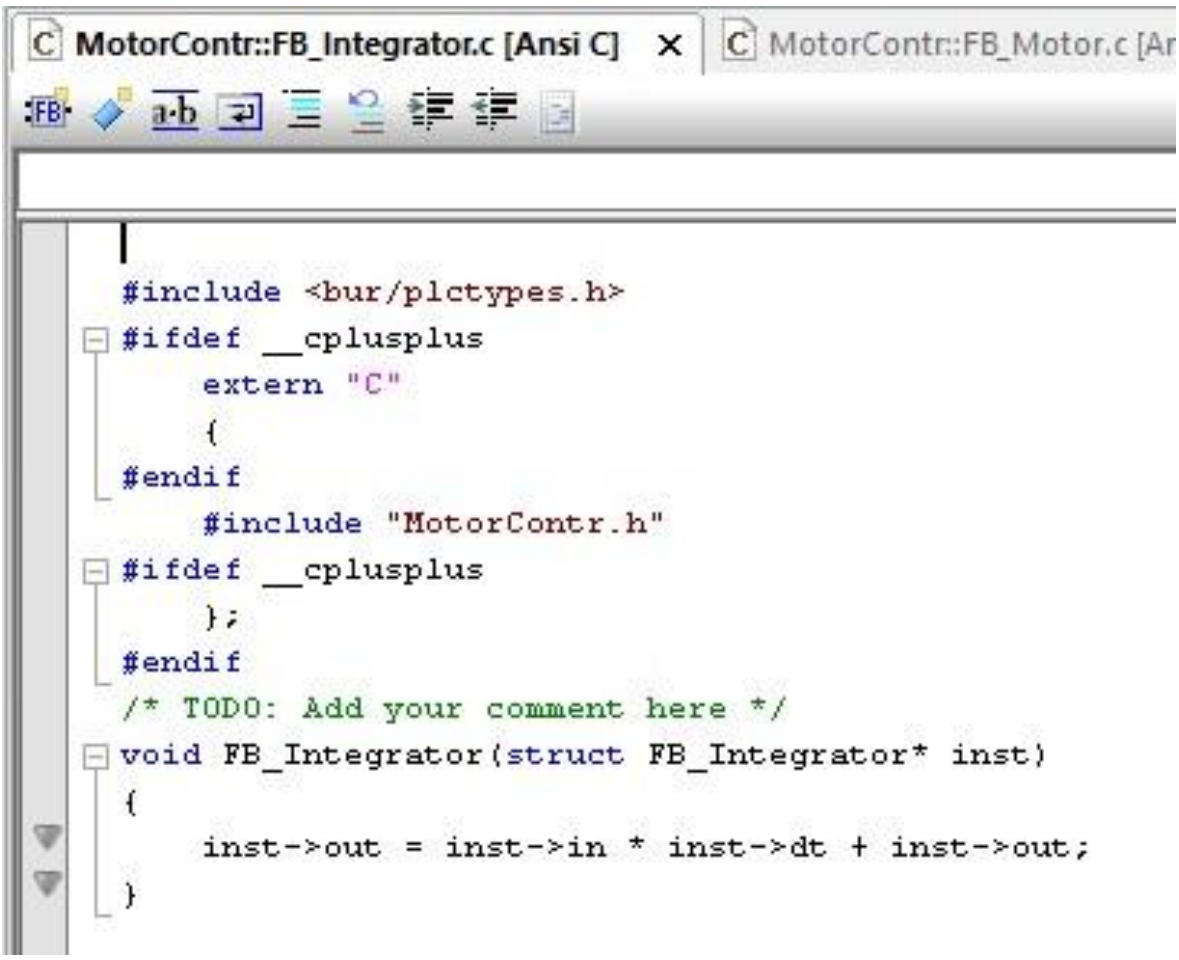


Рисунок 2.3. Исходный код функционального блока FB_Integrator

2. Блок двигателя постоянного тока (FB_Motor.c)

Дифференциальное уравнение двигателя первого порядка:

$$T_m \frac{d\omega}{dt} + \omega = \frac{u}{k_e} \backslash implies \frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{T_m}\left(\frac{u}{k_e} - \omega\right)$$

При аппроксимации производной методом Эйлера получено расчетное рекуррентное соотношение:

$$\omega[k] = \omega[k-1] + \left(\frac{u[k]}{k_e} - \omega[k-1]\right) \cdot \frac{\Delta t}{T_m}$$

Для вычисления угла поворота вала φ скорость переводится из об/мин в рад/с умножением на коэффициент $\frac{\pi}{30} \approx \frac{3.1415}{30.0}$ и подается на вход интегрирующего блока FB_Integrator.

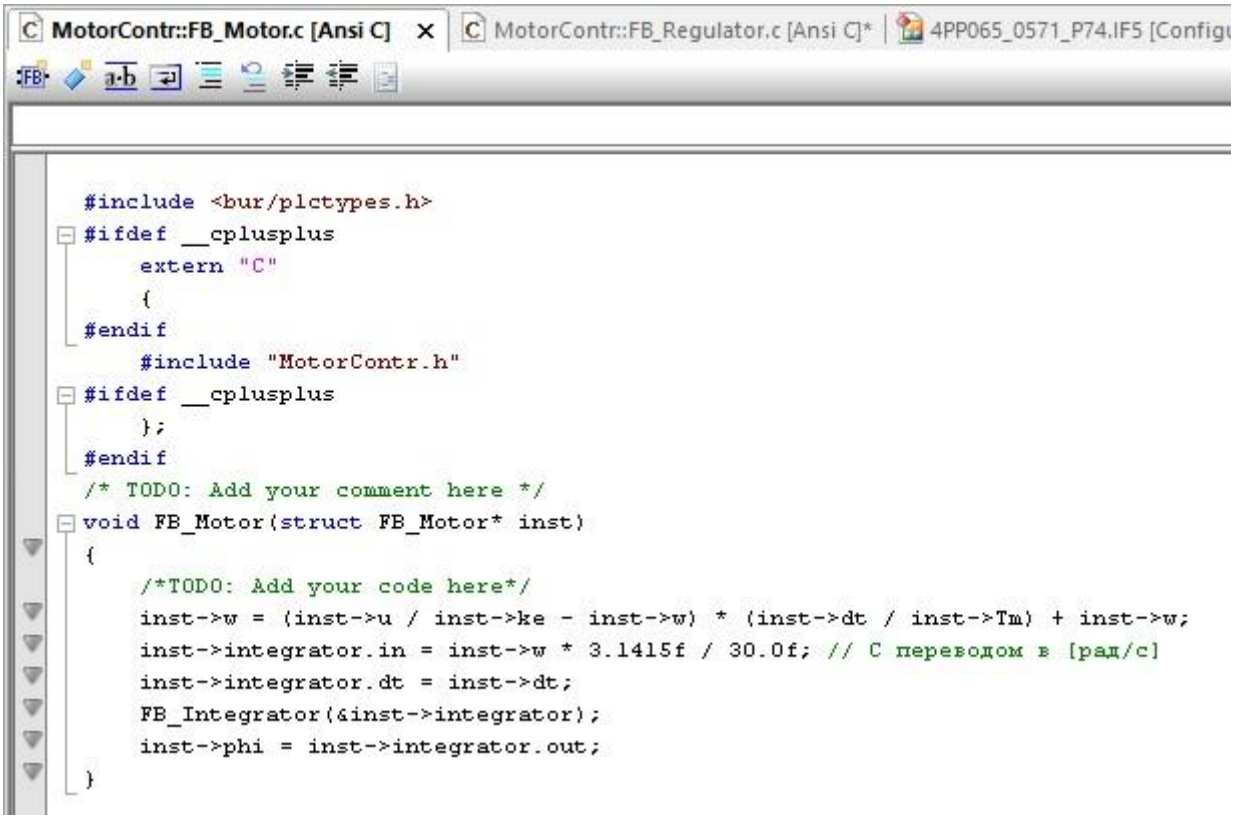


Рисунок 2.4 Исходный код функционального блока FB_Motor

3. Блок ПИ-регулятора со схемой противонакопления (FB_Regulator.c)

Регулятор вычисляет пропорциональную компоненту $p = e \cdot k_p$ и ограничивает ее в диапазоне $[-U_{max}; +U_{max}]$ход интегратора подается скорректированная ошибка с вычитанием сигнала обратной связи насыщения $iyOld\ /\ \Delta t$:

$$in_{\text{int}} = e \cdot k_i - \frac{iyOld}{\Delta t}$$

Суммарный сигнал $u_{\text{raw}} = p + out_{\text{int}}$ проходит через блок жесткого ограничения напряжения. Разность между неограниченным и реально поданным напряжением $iyOld = u_{\text{raw}} - u$ сохраняется для следующего такта. Это предотвращает интегральное насыщение (anti-windup) при длительном нахождении привода на ограничении по напряжению.

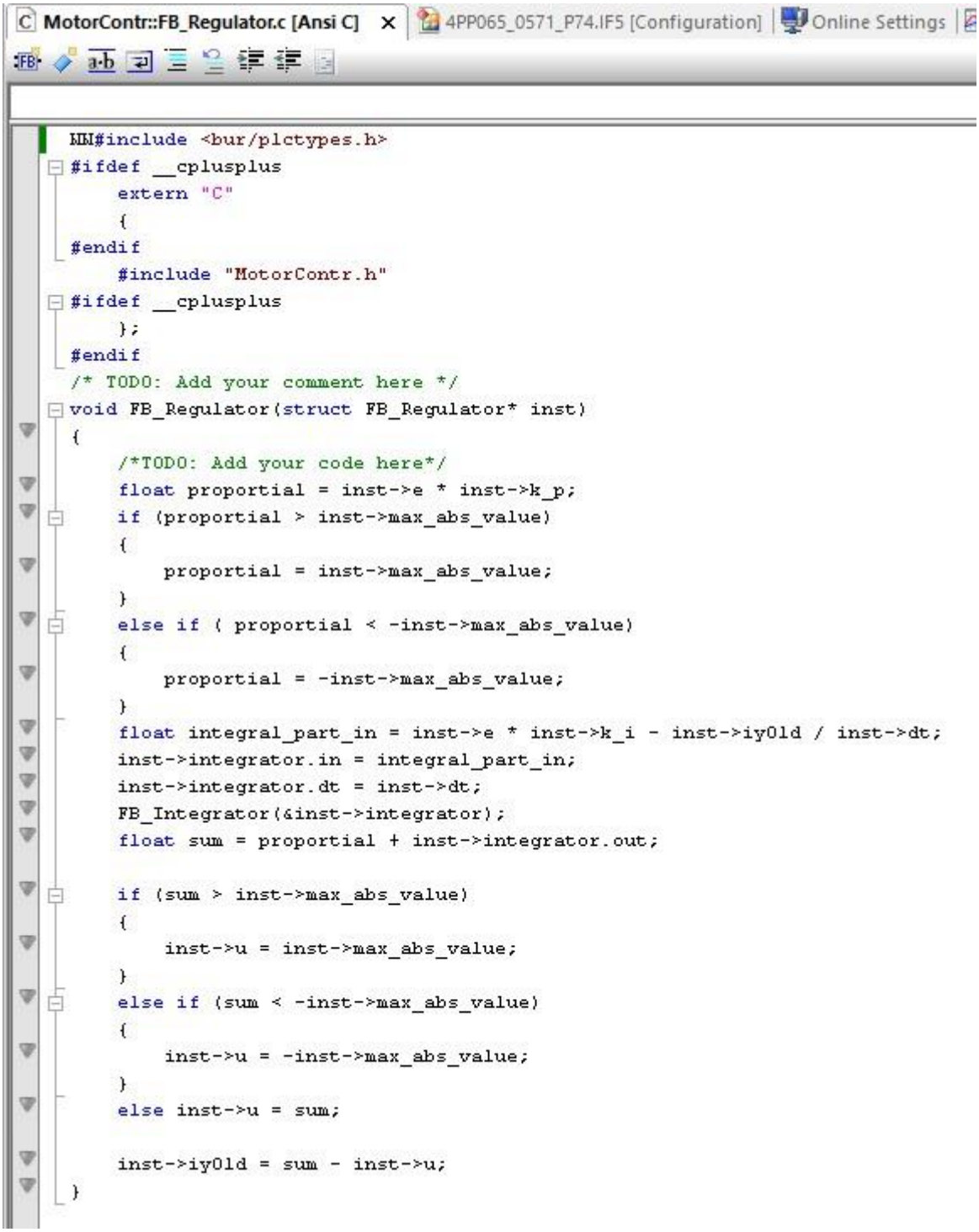


Рисунок 2.5. Исходный код функционального блока FB_Regulator

3.4. Описание переменных основной программы (Variables.var)

Для объединения разработанных функциональных блоков в единый контур управления в локальных переменных прикладной программы Program (Variables.var) были объявлены экземпляры блоков и вспомогательные переменные:

- **fb_motor** (тип FB_Motor) — экземпляр модели электродвигателя постоянного тока, охваченный обратной связью по скорости через ПИ-регулятор;
- **fb_motor2** (тип FB_Motor) — второй экземпляр двигателя, работающий в разомкнутом режиме (без регулятора) для сравнительного анализа динамики;
- **fb_regulator** (тип FB_Regulator) — экземпляр дискретного ПИ-регулятора со схемой противонакопления;
- **speed** (тип REAL) — переменная задания уставки угловой скорости вращения вала;
- **counter** (тип INT) — счетчик дискретных тактов программы для периодического формирования ступенчатого воздействия;
- **Enable** (тип BOOL) — логический флаг разрешения работы привода и регулятора (при значении TRUE система активна).

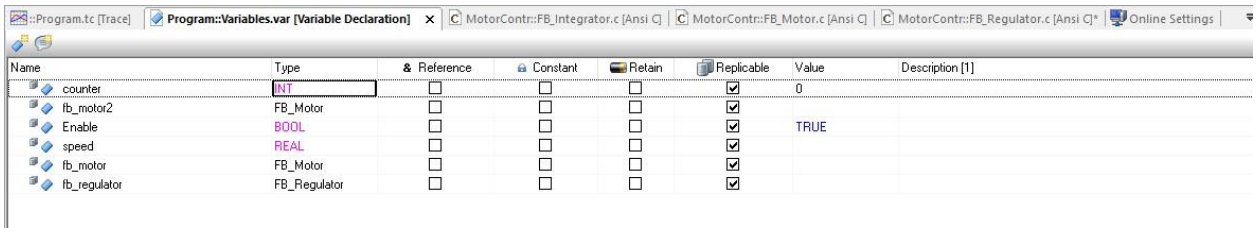


Рисунок 2.6 Декларация локальных переменных программы в файле Variables.var

3.5. Структура и листинг основной программы (Main.c)

Основная программа Main.c состоит из следующих модулей и подпрограмм:

1. **Подпрограмма инициализации ProgramInit:** выполняется однократно при запуске контроллера. В ней задаются шаг расчета $\Delta t = 0.01$ с, постоянная времени $T_m = 0.08$ с, постоянная противо-ЭДС $k_e = 0.02$, граница ограничения напряжения $U_{max} = 50$ а также вычисленные коэффициенты ПИ-регулятора ($k_p =, k_i = 0.8$). Также производится

обнуление внутренних состояний интеграторов и выставление флага готовности Enable = 1.

2. **Функция формирования ступеньки stupench:** инкрементирует значение переменной counter на каждом такте программы. При значениях счетчика от 500 до 1000 тактов на систему подается задающая уставка скорости speed = 800.0f об/мин. При достижении 1000 тактов счетчик сбрасывается в 0, формируя периодический прямоугольный импульс.

3. **Функция регулируемого привода motor_regulated:** вычисляет рассогласование $e = \text{speed} - \text{fb_motor.w}$, передает его на вход регулятора FB_Regulator, после чего выходное напряжение регулятора fb_regulator.u подается на обмотку якоря двигателя fb_motor.u.

4. **Функция нерегулируемого привода motor_unregulated:** подает напряжение на второй двигатель fb_motor2.u напрямую пропорционально уставке через постоянную ЭДС (speed * fb_motor2.ke), моделируя работу разомкнутого объекта.

5. **Циклический вызов ProgramCyclic:** последовательно вызывает stupench(), motor_regulated() и motor_unregulated() с фиксированным тактом задачи.

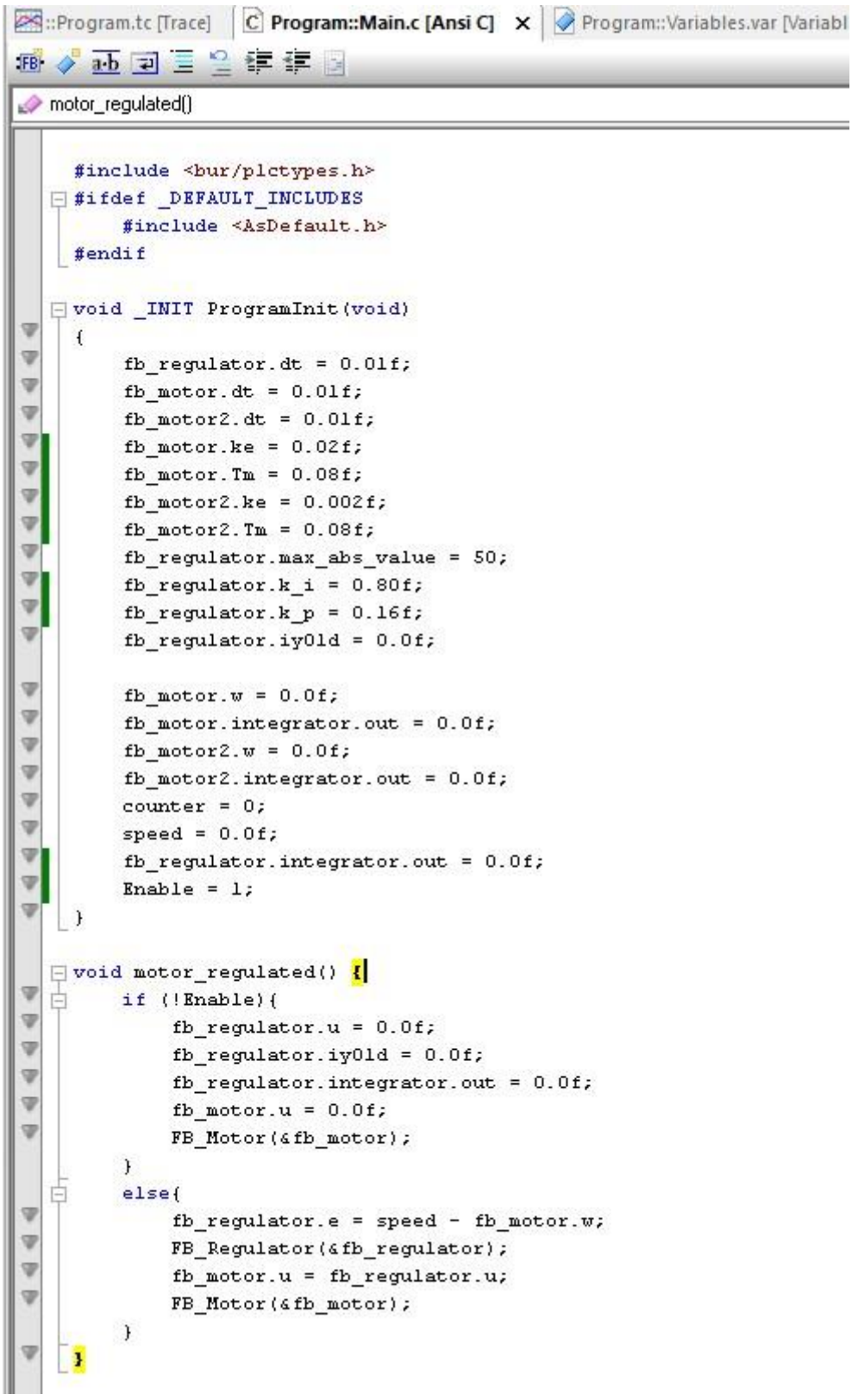


Рисунок 2.7 Исходный код подпрограммы инициализации ProgramInit и функции motor_regulated

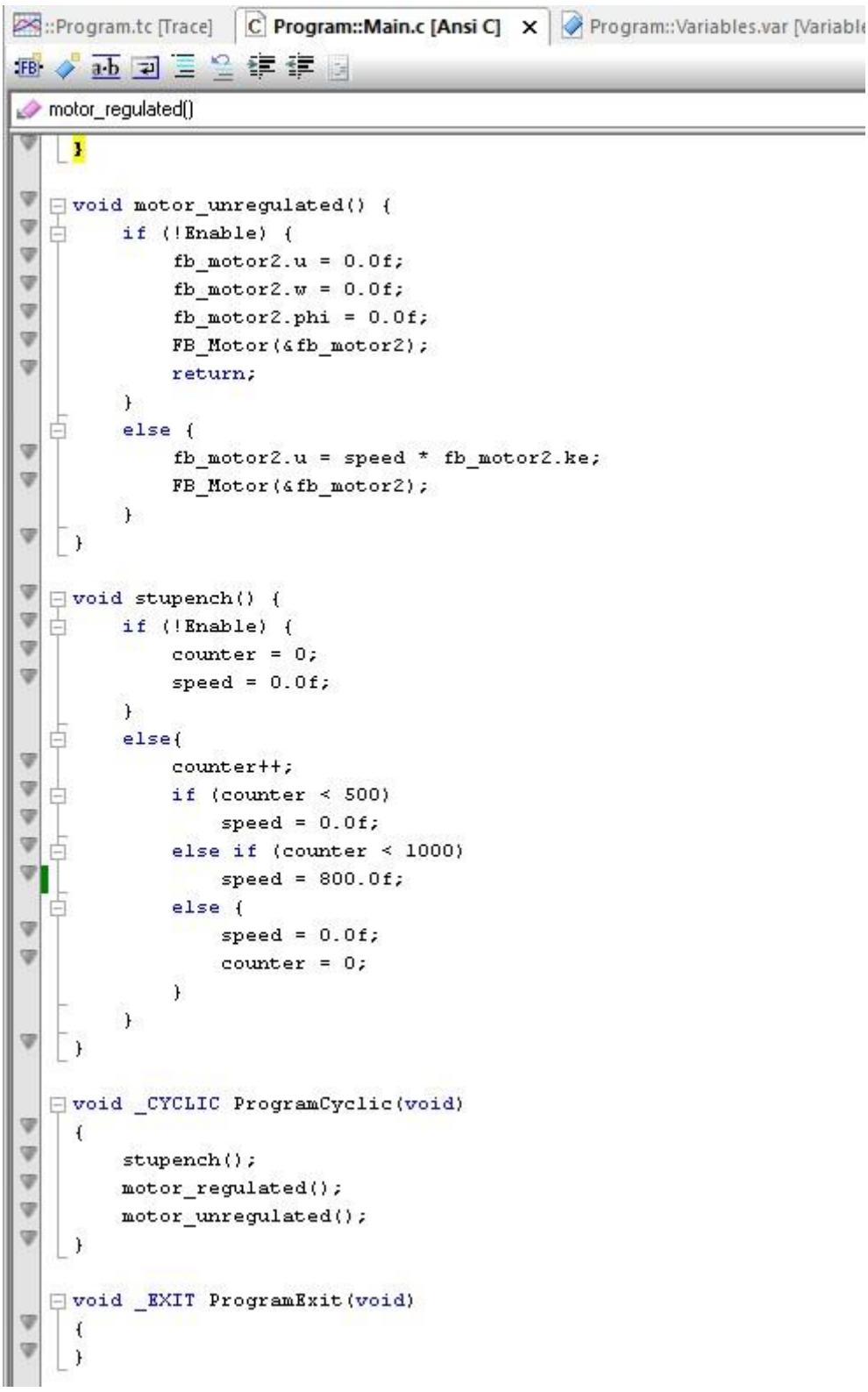


Рисунок 2.8. Исходный код подпрограмм motor_unregulated, stupench и ProgramCyclic

4. Результаты экспериментальных исследований (Анализ графиков Trace)

Для исследования динамики системы средствами встроенного осциллографа **Trace** была сконфигурирована запись трех сигналов: ступенчатого задающего воздействия Program:speed, реальной частоты вращения вала первого двигателя с регулятором Program:fb_motor.w и частоты вращения вала второго двигателя без регулятора Program:fb_motor2.w.

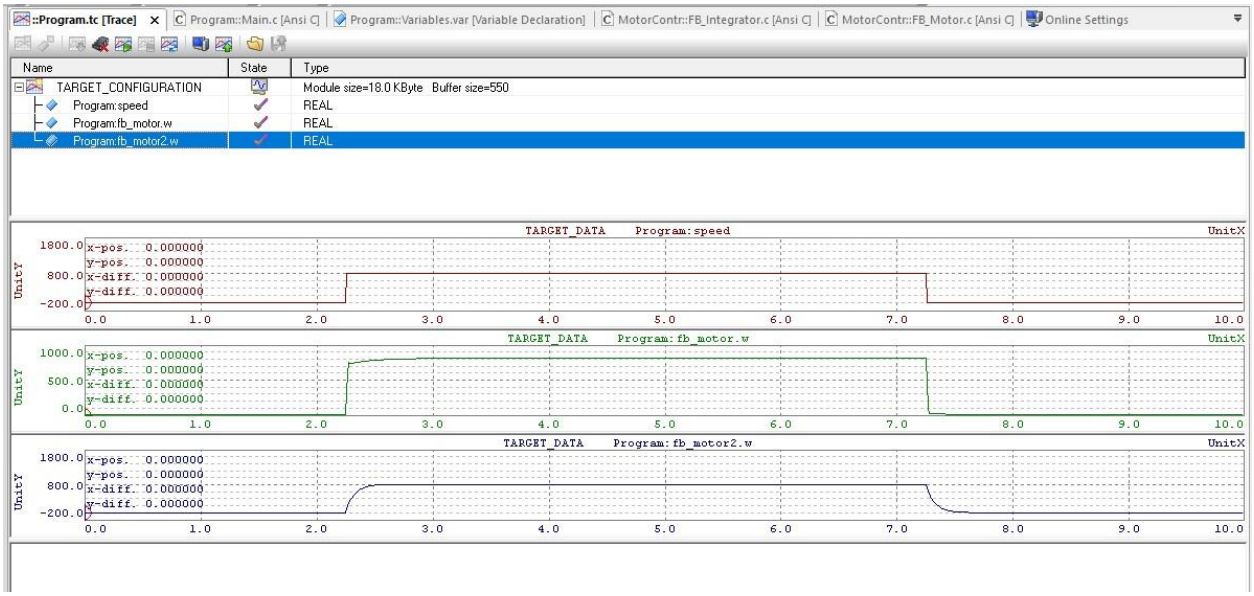


Рисунок 3.1. Осциллограммы переходных процессов, снятые средством Trace

Анализ полученных кривых:

1. **Задающее воздействие (Program:speed):** представляет собой ступенчатый сигнал амплитудой 800 об/мин длительностью 500 тактов с крутыми фронтами нарастания и спада.

2. **Двигатель с ПИ-регулятором (Program:fb_motor.w):** контур с регулятором форсирует выход двигателя на режим. Время нарастания скорости до установившегося значения 800 об/мин составляет доли секунды, перерегулирование отсутствует, а статическая ошибка $\Delta_{ст} = 0$ за счет работы интегральной составляющей регулятора.

3. **Двигатель без регулятора (Program:fb_motor2.w):** динамика разгона определяется собственной электромеханической постоянной времени

объекта T_m. Процесс носит затянутый апериодический характер, двигатель достигает заданной скорости существенно медленнее.

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы в среде B&R Automation Studio была разработана и исследована виртуальная модель замкнутой системы автоматического управления двигателем постоянного тока.

1. Создана библиотека MotorContr, включающая функциональные блоки дискретного интегратора FB_Integrator, апериодической модели электродвигателя FB_Motor и ПИ-регулятора FB_Regulator с защитой от интегрального перенасыщения (anti-windup).
2. Проведен сравнительный эксперимент переходных процессов при скачкообразном изменении уставки скорости до 800 об/мин.
3. Экспериментальные кривые подтвердили высокую эффективность синтезированного ПИ-регулятора: контур с обратной связью обеспечивает мгновенную динамическую компенсацию инерционности объекта, многократно сокращает время переходного процесса и гарантирует нулевую статическую ошибку в установившемся режиме.